

Memory-Channel und Mode-Locking Constraints in TRM/TQM V3.0

Deutsche Fassung

Fabrice Wieser

Independent Researcher

https://github.com/MagusDraconis/TRM_Cosmology

June 2026

V3.0 Review Baseline

Release tag: `trm-v3.0-review-release`

Abstract

Dies ist die deutsche Fassung der englischen V3.0 Review-Baseline. Im Zweifelsfall gilt die englische Version als Referenzfassung.

Dieses Paper isoliert zwei eng gekoppelte TRM/TQM-V3.0-Pfade: den Memory-Channel-Derivationspfad und den Rational-Mode-Locking-Closure-Pfad [7, 5]. Der Memory-Term $\phi^2|\dot{\mu}|$ ist derzeit als minimaler effektiver Invariant unter Guard-Tests stark gestützt, und die $m = 3$ -Closure-Route ist durch RBF-Härtung stark eingeschränkt [6, 8, 2]. Keiner der beiden Pfade wird als theorem-level mikroskopische Closure beansprucht.

1 Einleitung

TRM/TQM V3.0 nutzt eine test-gated Strategie: Kandidatenstrukturen aufstellen, unter Ablationen stressen und nur Formen behalten, die strukturelle und numerische Constraints erfüllen [2].

2 Memory-Channel-Track

$$\phi^2|\dot{\mu}|$$
$$A_{\text{dyn}} \propto \phi \rightarrow A_{\text{dyn}}^2|\dot{\mu}| \rightarrow \phi^2|\dot{\mu}|$$

Der Pfad ist durch MEM/TRM/MC-Blöcke inklusive MC09-MC12 gehärtet [7, 6, 4, 3].

3 Rationales Mode-Locking und $m = 3$ -Closure-Track

$$\Omega = \frac{q+3}{q}, \quad \gamma = \frac{1}{\Omega}$$
$$\Omega \approx 1.16..1.19, \quad \gamma \approx 0.84..0.86.$$

Der Gap-2-Pfad bleibt durch RBF16-RBF23 stark eingeschränkt [1, 8, 5, 2].

4 Claim-Boundary

- Supported: tested-effective/hypothesis-supported Memory-Pfad und strongly constrained $m = 3$ -Pfad.
- Not claimed: theorem-level mikroskopische Closure.

5 Falsifikationskriterien

1. Besserer konkurrierender Memory-Invariant ohne Zusatzstrafe.
2. Verlust der constrained minimality von $m = 3$ unter robusten Perturbationen.
3. Mikroskopische Derivation erzwingt anderen führenden Invariant oder andere Closure-Order.

6 Schlussfolgerung

Die beiden Pfade sind substanziell gehärtet und claim-safe, bleiben aber unter theorem-level first-principles closure.

References

- [1] TRM Project. Trm collective mode locking bridge scale, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Collective_Mode_Locking_BridgeScale.md.
- [2] TRM Project. Trm current status for peer review, 2026. Repository document: docs/review/TRM_Current_Status_For_PeerReview.md.
- [3] TRM Project. Trm finsler optical action, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Finsler_Optical_Action.md.
- [4] TRM Project. Trm geodesic derivation, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Geodesic_Derivation.md.
- [5] TRM Project. Trm m3 closure theorem path, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_M3_Closure_Theorem_Path.md.
- [6] TRM Project. Trm memory channel: First-principles derivation track, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Memory_Channel_First_Principles.md.
- [7] TRM Project. Trm memory channel microscopic derivation, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Memory_Channel_Microscopic_Derivation.md.
- [8] TRM Project. Trm rational band: First-principles origin, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Rational_Band_First_Principles.md.